W07A 중간고사 대비 ② · 상관과 단순선형회귀

2026-10-12 · 회귀분석의 이해 · 실제 3주차 W03A/W03B 복습 · 주교재 3.2–3.7

이번 자료는 핵심 요약과 정답 없는 60문항으로 구성됩니다. 일반 문제42개와 R 문제18개입니다. 한 번에 모두 맞히기보다, **왜 이 식을 쓰는지 한 문장으로 설명하는 것**을 목표로 해 주세요. 앞 문제의 답을 몰라도 다음 문제를 풀 수 있도록 필요한 자료를 각 문항에 다시 적었습니다.

학습 순서: 그림과 요약 읽기 → 종이에 예상·중간 계산 쓰기 → 기본 R로 확인 → 다른 결과가 나온 이유 적기 → 마지막 앱에서 설정을 바꾸어 설명하기. 손계산은 별도 지시가 없으면 소수 셋째 자리까지 보고하되 중간값은 충분한 자릿수를 유지합니다. 아래 **설명 예제의 숫자는 연습문제와 구별**됩니다.

1. 이번 복습에서 연결할 여섯 질문

질문	사용할 도구	답에 반드시 포함할 것
두 변수가 함께 움직이는가?	산점도·편차·공분산·상관	방향·모양·단위·한계
어떤 직선이 관측에 가까운가?	수직 잔차와 최소제곱	무엇을 최소화하는가
직선의 계수는 무슨 뜻인가?	기울기·절편·적합값	Y/X단위, 관측 범위
직선과 추정값은 얼마나 흔들리는가?	SSE·자유도·s·SE	오차의 산포와 추정의 산포 구별
특정 기울기와 다른 근거가 있는가?	t값·양측 p값	귀무값·조건·기각 판단
기울기를 어느 범위로 추정하는가?	계수 신뢰구간	구간의 대상·단위·반복 의미

10월8일에는 1–2주차, 오늘은 3주차, 10월14일에는 4주차, 10월19일에는 총정리를 복습합니다. 오늘 SSE는 오차분산과 표준오차를 구하는 데 사용합니다. 제곱합 분해·R^2·예측구간·F 검정의 집중 복습은 다음 시간으로 이어집니다.

2. 숫자 하나보다 산점도를 먼저 읽기

산점도는 같은 관측에서 얻은 X와 Y 한 쌍을 점 하나로 표시합니다. 먼저 방향(같이 증가/반대로 이동), 형태(직선/곡선), 흩어짐, 유난히 떨어진 점을 차례로 봅니다. 상관이 큰 자료라도 한 점에 지나치게 의존하는지 살펴야 합니다. 한 열만 따로 정렬하면 관측의 짝이 바뀝니다.

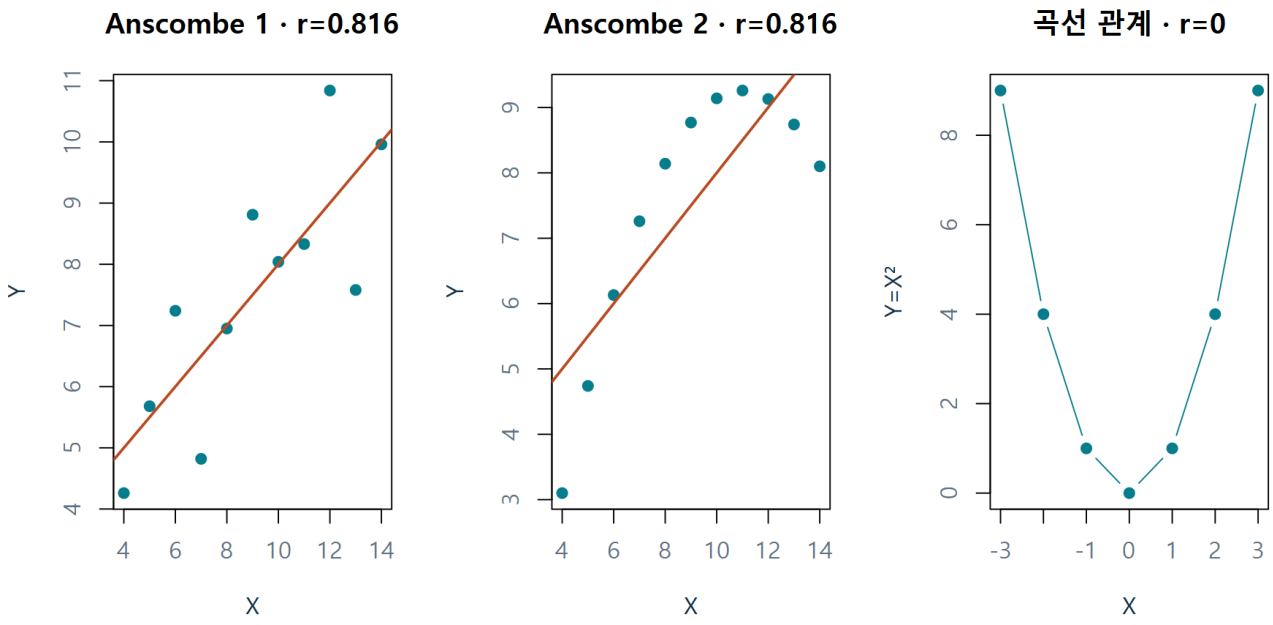


그림1. 왼쪽 두 패널은 R 내장 Anscombe 자료1·2를 직접 그린 것입니다. r은 약0.816으로 비슷하지만 점들의 모양은 다릅니다. 오른쪽은 수업용 $Y = X^2$ 자료입니다. 명확한 관계가 있어도 r=0입니다. 교재3.2의 그림 3.2·3.3(96–97쪽)의 개념을 참고하여 독립적으로 작성한 R 그림입니다.

Pearson 상관은 선형 연관성의 요약입니다. r=0은 모든 관계가 없다는 말이 아니며, r이 크다는 사실은 인과관계를 입증하지 않습니다. 큰 표본·작은 p값도 이런 구별을 대신하지 못합니다.

3. 평균에서 벗어난 방향을 곱하기

평균을 빼면 각 관측이 "평균보다 큰가, 작은가"로 바뀝니다. 두 변수가 모두 평균보다 큰 점, 모두 작은 점은 편차 곱이 양수입니다. 서로 반대쪽에 있는 점은 음수입니다. 평균선 위의 점은 해당 편차가0입니다.

$$d_{xi} = x_i - \bar{x}, \qquad d_{yi} = y_i - \bar{y}$$

$$S_{xx} = \sum_i d_{xi}^2, \quad S_{yy} = \sum_i d_{yi}^2, \quad S_{xy} = \sum_i d_{xi} d_{yi}$$

설명용 가상 자료: 작업 수 X(개)=(1,2,3,4,5), 시간 Y(분)=(3,6,7,8,11). 평균은3개와7분입니다.

관측	X	Y	X편차	Y편차	편차 곱	X편차²
D1	1	3	−2	−4	8	4
D2	2	6	−1	−1	1	1
D3	3	7	0	0	0	0
D4	4	8	1	1	1	1
D5	5	11	2	4	8	4
합	15	35	0	0	18	10

Y편차의 제곱합은16+1+0+1+16=34입니다. 따라서 $S_{xx} = 10$, $S_{xy} = 18$, $S_{yy} = 34$입니다. 편차의 합이0이라는 성질과 편차 곱의 합이0이라는 주장은 다릅니다.

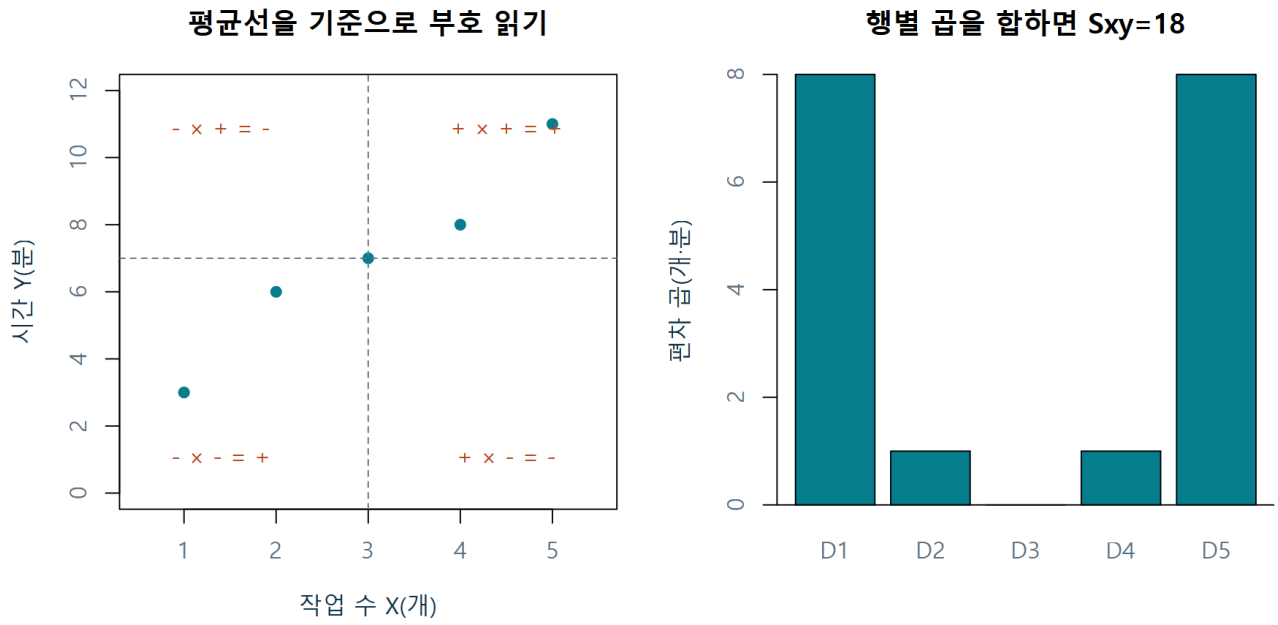


그림2. 왼쪽에서 평균선을 기준으로 점의 위치를 보고, 오른쪽에서 같은 행의 편차 곱을 읽습니다. 양의 기여 8+1+0+1+8을 더하면18입니다. 교재 그림3.1(92–93쪽)의 부호 설명을 참고하되 예제와 배치는 새로 설계했습니다.

4. 공분산·상관·기울기를 구별하기

$$s_{xy} = \frac{S_{xy}}{n-1}, \qquad r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx} S_{yy}}}$$

설명 예제에서 공분산은18/4=4.5개·분입니다. 상관은 $18/\sqrt{10 \times 34} \approx 0.976$입니다. 상관의 부호는 방향을, 절댓값은 선형 연관의 정도를 요약합니다. 두 변수의 표준편차가 모두 양수여야 상관을 정의할 수 있습니다. 상수인 열이 있으면 상관0으로 대신하지 말고 계산 불가 이유를 적습니다.

양	질문	단위	설명 예제
공분산	평균보다 크고 작음이 함께 움직이는가?	X단위×Y단위	4.5개·분
상관	그 동행을 각 변수의 산포로 나누면?	없음	약0.976
Y-on-X 기울기	X가1단위 다르면 적합 평균Y가 얼마나 다른가?	Y단위/X단위	1.8분/개

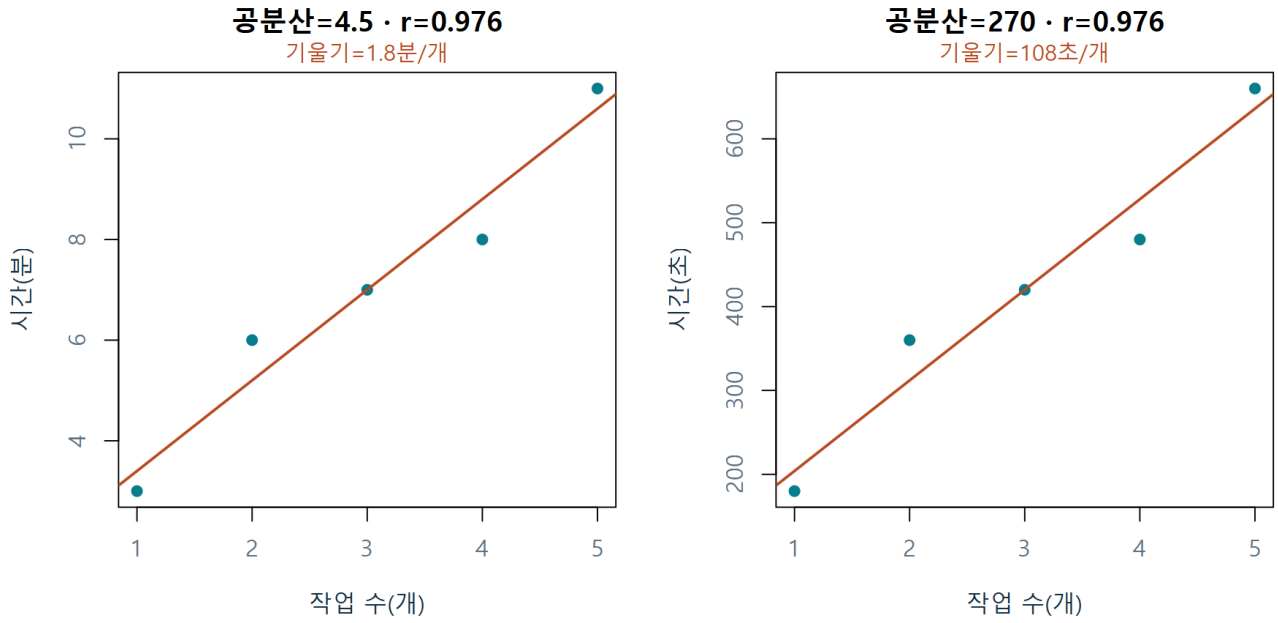


그림3. 시간의 단위를분에서초로 바꾸면 공분산4.5→270, 기울기1.8→108로 바뀌지만 같은 관계를 표현합니다. 두 그림의 축 눈금을 반드시 읽습니다. 공분산 숫자의 크기만으로 관계의 강도를 비교하지 않습니다. 원본 수업용 R 그림.

평행 이동 $X + a$는 편차를 바꾸지 않아 공분산·상관이 유지됩니다. 양수 배율은 공분산의 크기와 계수의 단위를 바꾸지만 상관은 유지합니다. 음수 배율은 상관의 부호를 뒤집습니다.

5. 참 평균선과 표본에서 구한 직선

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i, \qquad \hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_i, \qquad e_i = Y_i - \hat{Y}_i$$

β는 알 수 없는 모집단 모수, b는 이번 표본으로 계산한 추정값입니다. 교재의 $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$를 여기서는 읽기 쉽게 b_0,b_1로도 씁니다. 오차 ε는 **참 평균선**에서의 차이, 잔차 e는 **추정한 직선**에서의 차이입니다. 실제로 계산하는 잔차를 오차 그 자체와 동일시하지 않습니다.

최소제곱은 같은 X에서 관측과 직선 사이의 세로 잔차를 제곱하여 더한 값을 최소화합니다. 직선에 내린 가장 짧은 수선의 거리를 쓰는 방법과 구별합니다.

$$SSE(b_0, b_1) = \sum_i \{y_i - (b_0 + b_1 x_i)\}^2$$

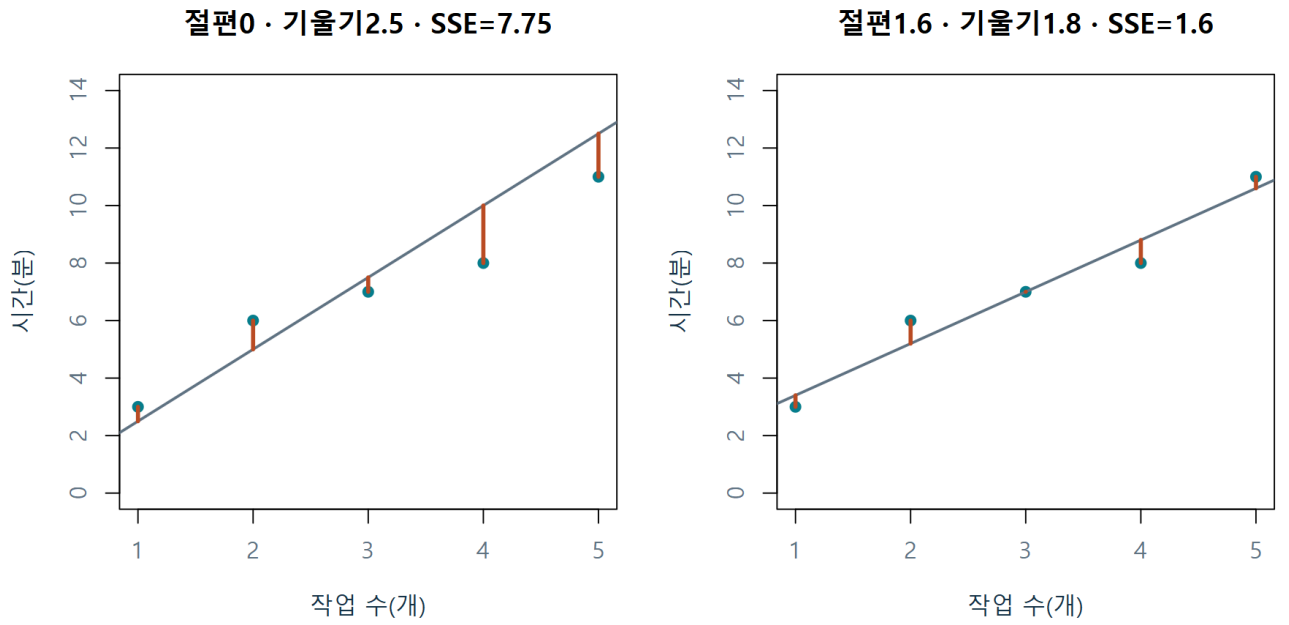


그림4. 주황색 선은 같은 X의 관측값과 적합값을 연결합니다. 왼쪽 후보보다 오른쪽 OLS의 SSE가 작습니다. 잔차의 부호가 취소되지 않도록 각 잔차를 제곱한 뒤 더합니다. 교재3.5의 수직 잔차 개념에 연결한 새 예제입니다.

6. 손계산으로 OLS 직선 만들기

절편을 포함하고 $S_{xx} > 0$인 단순회귀에서는 다음 공식이 성립합니다.

$$b_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = r\frac{s_y}{s_x}, \qquad b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x}$$

설명 예제의 기울기는18/10=1.8분/개입니다. 절편은7−1.8×3=1.6분입니다. 따라서 적합식은 $\hat{y} = 1.6 + 1.8x$입니다. X=2일 때5.2분을 적합하고 실제 관측6분과의 잔차는0.8분입니다.

X	Y	적합값	잔차	잔차²
1	3	3.4	−0.4	0.16
2	6	5.2	0.8	0.64
3	7	7.0	0.0	0.00
4	8	8.8	−0.8	0.64
5	11	10.6	0.4	0.16

잔차 합은0이지만 SSE는1.6분²입니다. 합0은 점들이 선의 위아래에서 균형을 이룬다는 뜻이며 모든 점이 직선에 일치한다는 뜻이 아닙니다.

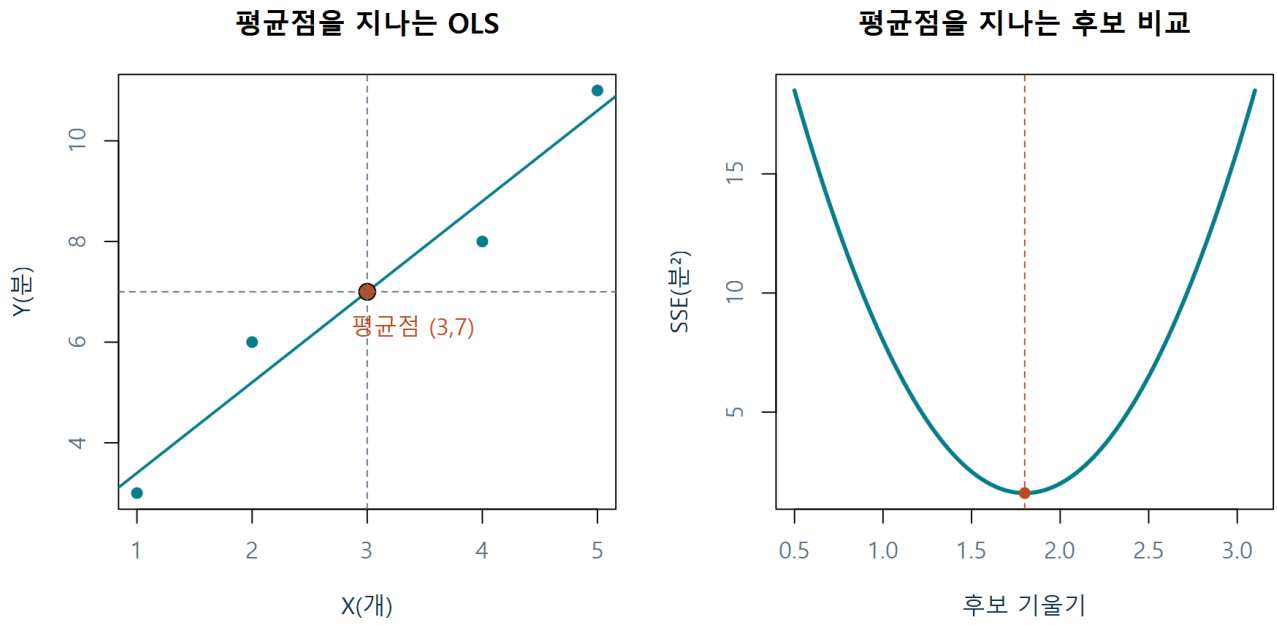


그림5. 기울기를 바꿀 때 절편을 $\bar{y} - b_1\bar{x}$로 조정하면 모든 후보가 평균점을 지납니다. 그래도 SSE는 서로 다릅니다. "평균점을 지난다"만으로 최소제곱 해라고 확정할 수 없습니다. 원본 수업용 R 그림.

기울기의 말 해석은 "작업 수1개 차이에 대해 적합 평균시간이1.8분 높다"입니다. 절편1.6은 X=0일 때 직선이 주는 값이지만, 이 예제의 관측범위1~5개 밖이므로 실제 준비시간으로 확정하지 않습니다. Y를 X에 회귀한 식과 X를 Y에 회귀한 식도 같은 직선을 단순히 정리한 것이 아닙니다.

7. 남은 산포와 추정의 불확실성

$$s^2 = \frac{SSE}{n-2}, \quad s = \sqrt{s^2}, \quad SE(b_1) = \frac{s}{\sqrt{S_{xx}}}, \quad SE(b_0) = s\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}}$$

절편과 기울기 두 계수를 표본에서 추정했으므로 잔차자유도는 n−2입니다. 설명 예제에서는 n=5, SSE=1.6이므로 자유도3, s^2=1.6/3≈0.533분², s≈0.730분입니다. 기울기 SE는 $0.7303/\sqrt{10} \approx 0.231$분/개입니다.

s는 관측이 참 평균선 주변에서 흩어지는 오차 규모의 추정값이고, SE는 표본을 달리했을 때 계수 추정값이 흔들리는 규모의 추정값입니다. 표준편차와 표준오차는 같은 말이 아닙니다. 고정된 설계에서 오차가 작거나 X의 퍼짐이 커지면 기울기를 더 정밀하게 추정할 수 있습니다.

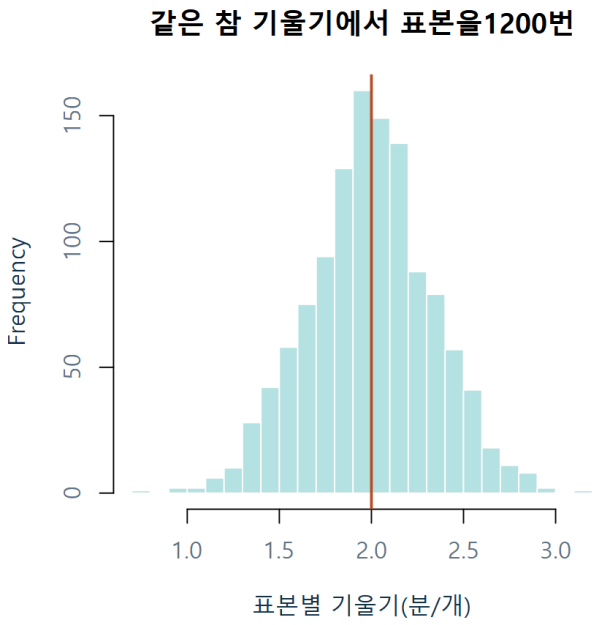


그림6. 참 기울기2분/개, 오차 표준편차3분을 가정해1200번 모의 표본을 만든 결과입니다. 실제 관측 연구 결과가 아니라 개념을 보여 주는 시뮬레이션입니다. 주황선은 고정된 참 기울기, 히스토그램은 표본별 추정값입니다. s와 SE의 대상과 단위를 오른쪽에서 비교합니다.

정확한 소표본 t추론은 주어진 X에서 평균이 선형이고 오차가 독립·평균0·등분산·정규라는 표준 가정을 사용합니다. X에는 변동이 있고 n>2여야 합니다. 이때 정규성은 모든 Y를 섞은 히스토그램이 아니라 **조건부 오차**에 대한 가정입니다. 직선을 계산하는 조건과 정확한 t추론의 조건을 구별합니다.

8. t값은 귀무값과의 차이를 SE로 나눈 값

$$H_0 : \beta_1 = \beta_{1,0}, \qquad t = \frac{b_1 - \beta_{1,0}}{SE(b_1)}, \qquad df = n - 2$$

예를 들어 설명 예제의 기울기1.8을 귀무값1과 비교하면 t≈(1.8−1)/0.231≈3.464입니다. 같은 추정값이라도 귀무값0과 비교하면 다른 t값이 나옵니다. R의 기본 계수표는 계수0을 귀무값으로 사용하므로 다른 귀무값을 검정할 때 그대로 옮기지 않습니다.

양측검정은 관측한 t의 절댓값 이상으로 극단적인 **양쪽 꼬리**를 더합니다. 주어진 임계값과 절댓값을 비교하거나 p값과 유의수준을 비교합니다. 손계산 문제에는 필요한 임계값이나 p값을 제공합니다.

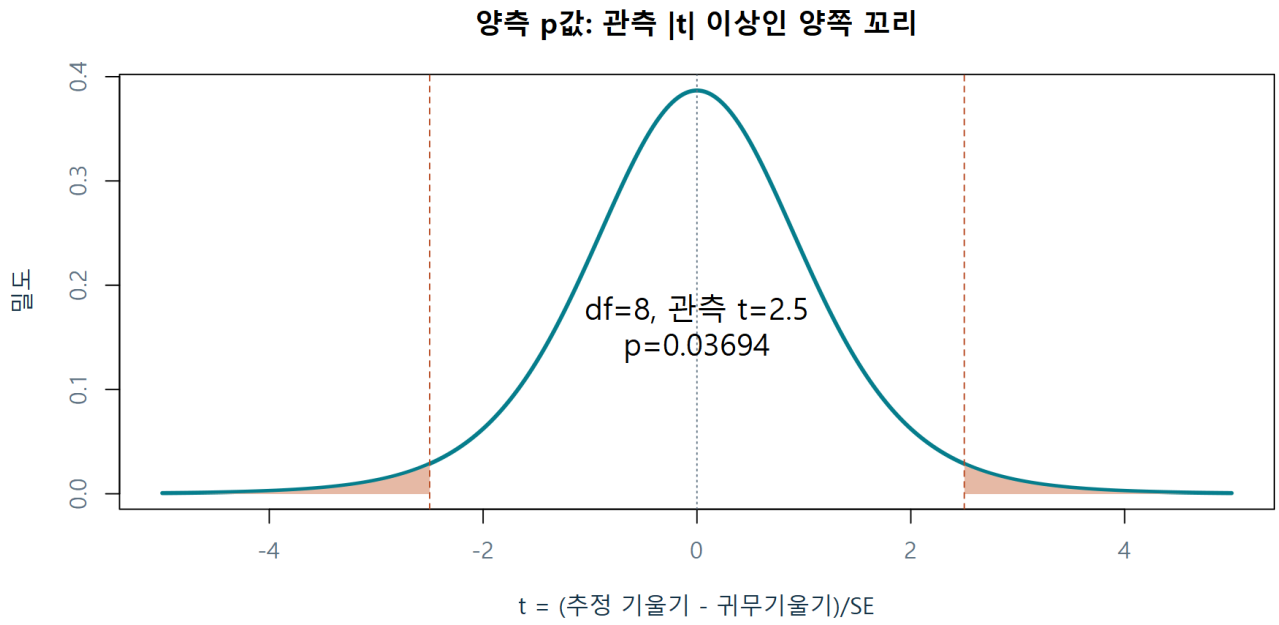


그림7. 별도 설명 예인 df=8, 관측 t=2.5에서 양측 p≈0.03694입니다. 음영 두 부분의 면적을 더합니다. 기울기의 실제 단위와 크기는 b_1로, 귀무값에서의 상대적인 거리는 t로 읽습니다. 교재 그림3.6(110쪽)의 양측검정 개념에 맞춰 새로 작성했습니다.

p값은 귀무가설과 모형 가정하에 이런 정도 이상으로 극단적인 결과가 나올 확률입니다. **귀무가설이 참일 확률이 아닙니다.** 기각하지 못했다는 결과는 효과0을 입증한 것이 아닙니다. 통계적 유의성·실질적 효과 크기·인과성은 각각 따로 설명합니다.

9. 신뢰구간은 어떤 값의 범위인가

$$b_1 \pm t_{1-\alpha/2,n-2}\, SE(b_1)$$

설명 예제에서95% 임계값은 자유도3의3.1824입니다. 오차한계는3.1824×0.23094≈0.735, 구간은[1.065,2.535] 분/개입니다. 여기서 구간의 대상은 기울기이며 다음 작업시간이 아닙니다.

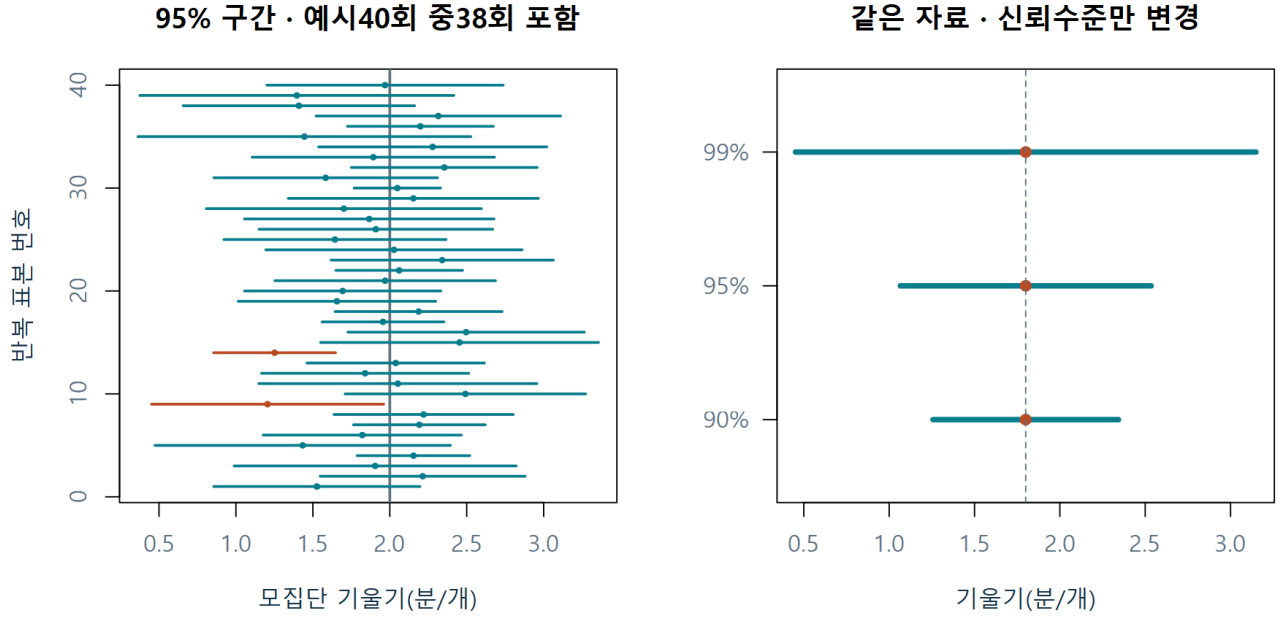


그림8. 왼쪽에서 참 기울기는 고정 세로선이고 표본마다 구간이 달라집니다. 주황색 구간은 참값을 놓친 경우입니다. 유한40회에서 정확히38개가 포함된다고 보장하지 않습니다. 오른쪽은 같은 자료에서 신뢰수준만 높일 때 구간이 넓어지는 모습입니다. 원본 모의실험 그림.

95%라는 말은 같은 절차를 반복할 때 참 계수를 포함하는 장기 비율을 뜻합니다. 같은 자료와 같은 t방법의 95% 양측 구간에 귀무값이 없으면5% 양측검정에서 기각합니다. 구간 안에 있다고 그 값이 참으로 확정되지는 않습니다.

10. 교재 수리시간 데이터로 다시 연결

교재3.3–3.7의 Computer.Repair는 부품 수 Units(개), 수리시간 Minutes(분)14건입니다. 기존3주차와 동일 자료를 사용합니다. 설명용5행 가상 자료와 구별하세요.

요약	데이터로 재계산한 값	의미
상관 r	0.993699	강한 양의 선형 연관
절편 b_0	4.161654분	X=0의 적합값, 관측범위 밖 해석에 주의
기울기 b_1	15.508772분/개	부품1개 차이에 따른 적합 평균시간 차이
SSE	348.848371분²	남은 잔차 제곱의 합
s	5.391725분	오차 표준편차 추정
기울기 SE	0.504981분/개	기울기 추정의 정밀도
기울기95% 구간	14.408512~16.609031분/개	계수 구간, 개별 수리시간 구간 아님

위 값은 데이터로 다시 계산했으며 일부 교재 서술의 반올림 수치와 다를 수 있습니다. 높은 상관은 외삽의 타당성이나 인과관계까지 보장하지 않습니다.

11. 문제를 푸는 데 필요한 최소 R

표현	하는 일	이론 연결
c(1,2,3)	여러 수를 벡터로 묶음	한 변수의 관측 목록
length(x) / mean(x)	개수 / 산술평균	n과 평균
x-mean(x)	각 값에서 평균을 뺌	편차
sum(a*b) / sum(a^2)	행별 곱 합 / 제곱 합	Sxy와Sxx
sqrt(v)	양의 제곱근	분산→표준편차
cov(x,y) / cor(x,y)	표본공분산 / Pearson 상관	같은 행의 쌍 유지
lm(y~x) / coef(m)	절편 포함 회귀 / 계수	왼쪽 반응, 오른쪽 설명
residuals(m)	관측−적합값	잔차
confint(m,level=.95)	계수 신뢰구간	개별 Y구간과 구별

표현	하는 일	이론 연결
pt(q,df) / qt(p,df)	t누적확률 / t분위수	호출틀과 뜻을 문제에 제공

함수 이름을 외우기보다 무엇을 계산하는지 읽습니다. 아래 설명 예제는 실행 가능한 완성 예이고, Q43–Q60은 여러분이 풀 연습입니다.

```
x <- c(1,2,3,4,5)
y <- c(3,6,7,8,11)
dx <- x-mean(x); dy <- y-mean(y)
b1 <- sum(dx*dy)/sum(dx^2)
b0 <- mean(y)-b1*mean(x)
print(c(intercept=b0,slope=b1))
```

12. 마지막 활동 · 내가 바꾼 설정을 설명하기

설치 없는 온라인 R에서 설명 예제를 실행하고 문제 셀의 빈칸·오류를 직접 수정하세요. 누적 웹 앱 W07A 탭은 같은5행 가상 자료를 사용합니다. 다른 차시 탭은 복습용으로 남겨 둡니다.

앱에서는 ①후보 기울기·절편을 바꿔 세로잔차와 SSE를 관찰하고 ②분을초로 바꿔 공분산·상관·계수의 변화를 비교하며 ③귀무기울기를 바꿔 t와 p값을 읽고 ④신뢰수준을 바꿔 구간 폭을 확인합니다. 매번 "바꾸기 전 예상 → 실제 결과 → 같은 것/달라진 것의 이유"를 적으세요.

앱 편집기에서 sliderInput("w7_slope",...)의 기본값 value=1.8을 value=2.2로 바꾸고 Run으로 다시 실행합니다. 입력 input$w7_slope가 review_line에 전달되고 그 결과가 표·잔차 그림으로 표시되는 연결을 찾으세요. 정답 문항을 앱에 넣은 것이 아니라 설명 예제를 직접 조립하는 활동입니다.

공통 R 함수는 입력·출력·실제 정의 바로가기에서 확인합니다. Colab A는 관계·추정, B는 불확실성·추론이며 각각 독립 실행됩니다. CPU만 사용합니다. 인터넷이 어려우면 동봉 R파일과 data폴더를 함께 사용하세요.

참고: 주교재 『Chatterjee 예제를 통한 회귀분석 제6판: R 활용』3.2–3.7(92–114쪽), 기존 W03A/B 자료. 추가 확인: R 공분산·상관, R 계수표, R 계수 신뢰구간, NIST 산점도. 그림과 소규모 설명 자료는 별도 표시된 Anscombe·교재 데이터 외에는 수업용으로 새로 작성했습니다.

연습문제 60문항 · 정답 미포함

각 문항은 독립적입니다. 모든 일반 문제는 최종 답과 함께 중간 계산 또는 판단 근거를 적으세요. R은 필요한 함수 설명이 문제에 제시됩니다. 연습 코드의 의도적 빈칸·오류는 직접 고쳐 실행합니다.

Q01 · 산점도를 문장으로 읽기

유형: 일반 · 난이도: 기초

공부시간 X(시간)와 점수 Y(점)의 관측 쌍이 (1,48), (2,55), (3,62), (4,68), (5,77)이다. 점들의 방향·형태를 설명하고, 이 자료만으로 "공부를 1시간 늘리면 누구나 점수가 오른다"고 결론낼 수 있는지 근거를 쓰시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q02 · 상관 0인데 관계는 있을까

유형: 일반 · 난이도: 기초

X=(-2,-1,0,1,2), Y=(4,1,0,1,4)이다. X의 평균은0, Y의 평균은2이다. 편차 곱의 합을 계산해 상관의 부호를 판단하고, "두 변수 사이에 아무 관계도 없다"는 말의 타당성을 설명하시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q03 · 같은 상관이면 같은 자료인가

유형: 일반 · 난이도: 적용

자료 A는 점들이 직선 주변에 고르게 흩어져 있고, 자료 B는 대부분의 X가 비슷하며 멀리 떨어진 점 하나가 있다. 두 자료 모두 r=0.82이다. 회귀분석 전 무엇을 확인해야 하며, r만 같다는 이유로 같은 해석을 해도 되는지 설명하시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q04 · 양의 값인데 공분산은 음수

유형: 일반 · 난이도: 기초

세 관측의 X는(1,2,3), Y는(9,6,3)이다. 모든 숫자가 양수인데도 공분산이 음수가 될 수 있는 이유를 평균과 편차의 부호를 이용해 설명하시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q05 · 단위 없는 상관의 비교

유형: 일반 · 난이도: 기초

키(cm)와 체중(kg)의 r=0.70, 하루 운동시간(분)과 안정시 심박수(회/분)의 r=−0.90이다. 선형 연관성의 강도가 더 큰 쪽과 각각의 방향을 설명하시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q06 · 상관을 정의할 수 없는 경우

유형: 일반 · 난이도: 기초

X=(3,3,3,3), Y=(2,4,6,8)이다. Pearson 상관계수를 계산할 수 있는지 설명하시오. 계산할 수 없다면 r=0이라고 적어도 되는지 이유를 쓰시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q07 · 편차 표를 완성하기

유형: 일반 · 난이도: 기초

X=(1,2,3,4), Y=(2,3,5,6)이다. 두 평균을 구하고, 각 관측의 X편차·Y편차·편차 곱을 표로 써서 편차 곱의 합을 구하시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q08 · 표본공분산의 분모와 단위

유형: 일반 · 난이도: 기초

네 가게의 광고비 X(만원)와 매출 Y(만원)에서 편차 곱의 합이24이다. 표본공분산을 계산하고, 분모 및 결과의 단위를 쓰시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q09 · 표준화하여 상관 구하기

유형: 일반 · 난이도: 기초

같은 자료의 표본공분산이−12, X의 표준편차가3, Y의 표준편차가8이다. 상관계수와 그 방향을 구하고, 계산 결과가 가능한 범위인지 확인하시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q10 · 평행 이동은 무엇을 바꾸나

유형: 일반 · 난이도: 기초

X와 Y의 표본공분산이6, 상관계수가0.60이다. 모든 X에100을 더한 새 변수 Z=X+100을 만든다. Z와 Y의 공분산·상관은 어떻게 되는가? 평균에서 뺀 편차를 이용해 설명하시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q11 · 양의 단위 변환

유형: 일반 · 난이도: 기초

거리 X(km)와 시간 Y(분)의 공분산이5, 상관이0.8이다. 거리를 m로 바꾸어 Z=1000X로 표시한다. 공분산과 상관의 새 값을 계산하고 이유를 설명하시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q12 · 부호를 뒤집는 변환

유형: 일반 · 난이도: 적용

X와 Y의 상관이0.75, 표본공분산이4이다. Z=20−2X로 바꾼다. Z와 Y의 공분산 및 상관을 구하고, 단순 평행 이동과 다른 이유를 설명하시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q13 · 상관과 기울기의 연결

유형: 일반 · 난이도: 기초

X의 표준편차는2시간, Y의 표준편차는5점이고 상관은0.6이다. 절편을 포함한 단순회귀에서 Y를 X에 회귀한 기울기를 계산하시오. 상관0.6과 기울기의 해석 차이도 쓰시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q14 · 회귀 방향을 뒤집으면

유형: 일반 · 난이도: 통합

X와 Y의 상관은0.5, 표준편차는 각각2와4이다. Y를 X에 회귀한 기울기와 X를 Y에 회귀한 기울기를 각각 계산하고, 두 기울기가 항상 역수인지 판단하시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q15 · 모형과 적합식의 기호

유형: 일반 · 난이도: 기초

모집단 모형은 $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$이고 표본으로 얻은 식은 $\hat{Y}_i = 3 + 2X_i$이다. β_1과2의 차이, ε_i와 $Y_i - \hat{Y}_i$의 차이를 각각 설명하시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q16 · 최소제곱이 줄이는 거리

유형: 일반 · 난이도: 기초

동일한 X에서 관측 Y=9, 후보 직선의 적합값은6이다. 이 점의 잔차와 SSE에 대한 기여를 구하시오. 최소제곱이 직선에 내린 수선의 최단거리 제곱을 최소화한다는 설명은 맞는가?

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q17 · 두 후보 직선 선택

유형: 일반 · 난이도: 적용

같은 세 관측에 대해 직선 A의 잔차가(−2,1,1), 직선 B의 잔차가(0,0,3)이다. SSE를 각각 계산해 두 후보 중 최소제곱 기준으로 더 나은 직선을 고르시오. 선택한 직선이 모든 가능한 직선 중 OLS라고 단정할 수 있는지도 쓰시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q18 · 기울기와 절편 직접 구하기

유형: 일반 · 난이도: 기초

X=(1,2,3,4), Y=(2,3,5,6)이다. 평균은2.5와4, $S_{xx} = 5$, $S_{xy} = 7$이다. 절편을 포함한 최소제곱직선의 기울기와 절편을 구하고 식을 쓰시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q19 · 적합값과 잔차를 표로

유형: 일반 · 난이도: 기초

X=(1,2,3,4), 관측 Y=(2,3,5,6), 적합식 $\hat{y}$=0.5+1.4x이다. 네 적합값·잔차를 각각 구하고 잔차 합을 확인하시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q20 · 기울기의 단위와 변화량

유형: 일반 · 난이도: 기초

배달거리 X(km), 배달시간 Y(분)의 적합식이 $\hat{y}=7+4x$이다. 기울기의 뜻을 설명하고, 거리가3km에서5km로 다른 두 관측의 적합시간 차이를 구하시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q21 · 절편의 해석 범위

유형: 일반 · 난이도: 기초

광고비 X(만원)의 관측 범위는10~30이고 매출 Y(만원)의 적합식은 $\hat{y}=40+3x$이다. 절편40의 수학적 의미와 실제 해석 시 주의점을 쓰시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q22 · 평균점을 지나는지 확인

유형: 일반 · 난이도: 기초

절편 포함 OLS에서 X평균은4, Y평균은13이며 기울기 추정값은2이다. 절편을 구하고, 왜 평균점(4,13)이 직선에 놓이는지 식으로 확인하시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q23 · 오차와 잔차를 따로 계산

유형: 일반 · 난이도: 적용

가상 상황에서 참 평균식이 $E(Y|X)=2+3X$라고 알려져 있다. 표본 적합식은 $\hat{y}=1+3.5X$이다. X=2, 관측 Y=10인 관측의 오차와 잔차를 각각 구하시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q24 · 단위가 바뀐 회귀직선

유형: 일반 · 난이도: 적용

X는km, Y는분이고 적합식은 $\hat{y}$=5+2X이다. Z=1000X(m)로 바꿀 때 Y를 Z로 표현한 식을 구하시오.1km와 1000m에서 같은 적합값이 되는지 검산하시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q25 · 잔차제곱합과 상쇄

유형: 일반 · 난이도: 기초

어떤 절편 포함 회귀의 잔차가(−1,1,2,−2)이다. 잔차 합과 SSE를 각각 계산하고 두 값의 의미가 왜 다른지 설명하시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q26 · 왜 n−2로 나누는가

유형: 일반 · 난이도: 기초

관측10개에 절편과 기울기를 포함한 단순선형회귀를 적합하여 SSE=72를 얻었다. 잔차자유도, 오차분산 추정값 s^2, 오차 표준편차 추정값 s를 구하고 분모의 이유를 설명하시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q27 · 오차 표준편차와 기울기의 표준오차

유형: 일반 · 난이도: 기초

X는시간, Y는점수이다. s=6점, $S_{xx} = 36$시간²이다. 기울기의 표준오차를 구하고 s와의 의미 차이를 설명하시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q28 · X의 퍼짐과 정밀도

유형: 일반 · 난이도: 적용

두 연구의 오차 표준편차 추정값은 모두4이다. 연구 A의 Sxx=16, B의 Sxx=64이다. 기울기 SE를 각각 구하고 어느 쪽이 더 정밀한지, 나머지 조건이 같다는 전제에서 설명하시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q29 · 절편의 표준오차

유형: 일반 · 난이도: 적용

n=5, X평균=2, Sxx=10, s²=4이다. 절편 표준오차 공식 $SE(b_0) = s\sqrt{1/n + \bar{X}^2/S_{xx}}$를 이용해 값을 구하시오. 제곱근은 마지막에 취하고 소수 셋째 자리까지 쓰시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q30 · 정확한 t 추론의 조건

유형: 일반 · 난이도: 통합

절편 포함 단순선형회귀에서 작은 표본의 계수에 정확한 t 검정·t 신뢰구간을 적용하려 한다. 모형 평균과 오차에 필요한 표준적인 조건을 쓰고, "Y 자체가 반드시 정규분포여야 한다"는 설명을 고치시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q31 · 기울기 t값 계산

유형: 일반 · 난이도: 기초

기울기 추정값 b_1=2.4, SE(b_1)=0.6이다. H_0:β_1=0 대 H_1:$\beta_1 \neq 0$의 t값을 구하고, 그 값이 무엇을 표준화한 것인지 설명하시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q32 · 귀무값이 0이 아닐 때

유형: 일반 · 난이도: 적용

$b_1=2.4$, SE=0.6, n=10이다. $H_0:\beta_1=1$ 대 양측 대립을 검정한다. $t_{0.975,8}=2.306$을 주었을 때 t값과5% 수준의 결론을 쓰시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q33 · 음의 t값 판단

유형: 일반 · 난이도: 기초

n=12, $b_1=-1.5$, SE=0.5이다. $H_0:\beta_1=0$ 대 양측 대립,5% 임계값 $t_{0.975,10}=2.228$이다. 검정하고 기울기의 방향을 함께 해석하시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q34 · p값의 정확한 문장

유형: 일반 · 난이도: 적용

기울기0에 대한 양측 검정의 p값이0.03이다. 유의수준0.05에서 판단하고, "귀무가설이 참일 확률이3%"라는 말을 올바른 조건부 표현으로 고치시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q35 · 유의하지 않다는 결론

유형: 일반 · 난이도: 기초

기울기 추정값0.8, SE=0.7, 기울기0에 대한 양측 p값0.28을 얻었다.5% 수준에서 올바른 결론을 쓰고, "관계가 전혀 없음을 입증했다"가 왜 부적절한지 설명하시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q36 · 유의성·크기·인과성

유형: 일반 · 난이도: 통합

관측 연구에서 운동시간1분당 심박수 기울기 b_1=−0.02회/분(심박수 단위)/분(운동시간 단위), p=0.001이었다. 연구자는 "운동1분의 큰 치료효과가 입증되었다"고 말했다. 이 주장에 빠진 두 가지 판단을 쓰시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q37 · 계수 신뢰구간 계산

유형: 일반 · 난이도: 기초

n=10, 기울기 b_1=3, SE=0.5이며95% 구간의 t 임계값은2.306이다. 기울기 신뢰구간을 구하고,0을 포함하는지 쓰시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q38 · 신뢰수준과 폭

유형: 일반 · 난이도: 적용

동일 자료에서 b_1=2, SE=0.4이다.90% 구간의 임계값1.812,95% 구간의 임계값2.228을 사용한다. 두 구간을 계산하고 신뢰수준을 높이면 왜 폭이 달라지는지 설명하시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q39 · 구간과 같은 양측 검정

유형: 일반 · 난이도: 적용

같은 모형·자료·표준오차를 사용한 기울기의95% t 신뢰구간이[1.2,2.8]이다.5% 양측검정에서 H_0:β_1=0과 H_0:β_1=2를 각각 어떻게 판단하는지 근거를 쓰시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q40 · 95%의 반복 의미

유형: 일반 · 난이도: 적용

같은 설계와 가정을 만족하는 표본을100번 독립적으로 얻어 매번95% 기울기 신뢰구간을 만든다고 하자. 이때 무엇이 고정되고 무엇이 달라지는지, 약95%라는 말의 뜻을 설명하시오. 정확히95개 포함을 보장하는가?

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q41 · 어떤 대상의 구간인가

유형: 일반 · 난이도: 기초

수리 부품 수 X(개)로 수리시간 Y(분)을 설명했으며 기울기의95% 구간이[14.4,16.6]분/개이다. "다음 컴퓨터의 수리시간이14.4~16.6분이다"라는 설명을 고치시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q42 · 출력 전체를 한 문단으로 해석

유형: 일반 · 난이도: 통합

한 단순회귀의 계수표에서 X행은 추정값1.20, SE0.50, t=2.40, 양측 p=0.0475이다. n=9이며95% 임계값 $t_{0.975,7}$=2.365이다. X는시간, Y는점수이다.95% 구간을 계산하고 효과 크기·불확실성·검정 결론을 한 문단으로 쓰시오.

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q43 · 상관 출력과 곡선 관계

유형: R · 난이도: 기초 · 출력 예측

아래 코드의 출력과 점들의 모양을 예상하시오. cor는 Pearson 상관을 구하며, round(값,6)는 소수6자리까지 반올림한다. 출력만으로 두 변수 사이에 관계가 없다고 말할 수 있는가?

```
x <- c(-3,-2,-1,0,1,2,3)
y <- x^2
print(round(cor(x,y),6))
plot(x,y)
```

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q44 · 한 열만 정렬한 오류

유형: R · 난이도: 적용 · 에러 찾기

x와 y는 같은 사람 순서로 측정한 값이다. sort는 원소를 작은 값부터 정렬한다. 다음 코드는 실행되지만 원래 자료의 상관을 바꿔 버린다. 잘못된 줄을 수정하고, 원래 상관과 잘못 계산된 상관을 비교하시오.

```
x <- c(1,2,3,4)
y <- c(40,10,30,20)
r <- cor(x,sort(y))
print(r)
```

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q45 · 편차 곱의 합 빈칸

유형: R · 난이도: 기초 · 빈칸

sum은 합, mean은 평균이다. Sxy를 직접 계산하도록 ___ 두 곳을 완성하고 결과를 구하시오.

```
x <- c(1,2,3,4)
y <- c(1,3,4,8)
dx <- x - ___
dy <- y - mean(y)
Sxy <- sum(dx ___ dy)
print(Sxy)
```

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q46 · 공분산에서 상관까지

유형: R · 난이도: 적용 · 빈칸

n=5, Sxy=12, Sxx=10, Syy=40이다. 아래 빈칸 두 개를 완성해 표본공분산과 상관을 구하시오. sqrt는 제곱근이다.

```
n <- 5; Sxy <- 12; Sxx <- 10; Syy <- 40
sxy <- Sxy / ___
r <- Sxy / sqrt(___)
print(c(covariance=sxy,correlation=r))
```

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q47 · 결측을 각각 빼면 생기는 오류

유형: R · 난이도: 통합 · 에러 찾기

is.na는 결측이면TRUE, !는 반대, &는 두 조건이 모두TRUE인 위치를 뜻한다. 두 열에서 결측을 따로 제거한 코드의 문제를 찾고, 같은 관측에서 두 값이 모두 있는 쌍만 사용하도록 수정하시오.

```
x <- c(1,NA,3,4)
y <- c(2,4,NA,8)
x2 <- x[!is.na(x)]
y2 <- y[!is.na(y)]
print(cor(x2,y2))
```

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

……

……

Q48 · 단위를 바꾼 출력

유형: R · 난이도: 적용 · 출력 예측

cov와 cor는 각각 표본공분산과 상관을 반환한다. 아래 두 출력 벡터를 구하고 시간 단위를분에서초로 바꿀 때 유지되는 값을 설명하시오.

```
x <- c(1,2,3)
y <- c(2,4,6)
print(c(cov=cov(x,y),r=cor(x,y)))
print(c(cov=cov(x,60*y),r=cor(x,60*y)))
```

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

……

……

Q49 · 기울기와 절편 빈칸

유형: R · 난이도: 적용 · 빈칸

아래 코드가 기본 산술로 OLS 계수를 계산하도록 두 빈칸을 채우시오. 여기서 x,y는 이번 문항 안에서 새로 정의된다.

```
x <- c(1,2,3,4)
y <- c(1,3,4,8)
Sxx <- sum((x-mean(x))^2)
Sxy <- sum((x-mean(x))*(y-mean(y)))
b1 <- ___
b0 <- mean(y) - ___
print(c(intercept=b0,slope=b1))
```

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q50 · 적합값과 잔차 빈칸

유형: R · 난이도: 기초 · 빈칸

아래 식의 계수는 이미 주어졌다. 예측값과 잔차를 계산하도록 빈칸을 채우고 마지막 출력의 네 값을 구하시오.

```
x <- c(1,2,3,4); y <- c(1,3,4,8)
b0 <- -1.5; b1 <- 2.2
yhat <- ___
e <- ___
print(round(e,3))
```

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q51 · 제곱 위치의 조용한 오류

유형: R · 난이도: 적용 · 에러 찾기

아래 코드는 오류 메시지 없이 숫자를 출력하지만 SSE가 아니다. 잘못된 식을 고쳐 SSE를 구하고, 원래 코드가 왜0을 내는지 설명하시오.

```
e <- c(-2,-1,1,2)
SSE <- sum(e)^2
print(SSE)
```

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q52 · 반응변수를 뒤집은 코드

유형: R · 난이도: 적용 · 에러 찾기

lm(y ~ x)는 왼쪽 y를 오른쪽 x로 설명하는 절편 포함 회귀이다. coef는 절편과 기울기를 돌려준다. "공부시간 hours로 점수 score를 설명"하려는 코드가 아래와 같다. 모형 식을 고치고 수정 전후 기울기의 단위를 설명하시오.

```
hours <- c(1,2,3,4)
score <- c(3,5,6,10)
m <- lm(hours ~ score)
print(coef(m))
```

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q53 · 오차분산과 표준편차

유형: R · 난이도: 기초 · 빈칸

n=8인 절편 포함 단순회귀에서 SSE=54이다. 분산 추정값과 표준편차 추정값을 구하도록 두 빈칸을 완성하시오.

```
n <- 8; SSE <- 54
s2 <- SSE / ___
s <- ___
print(c(variance=s2,sd=s))
```

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q54 · 기울기 SE의 제곱근 오류

유형: R · 난이도: 적용 · 에러 찾기

기울기 표준오차 공식은 s/√Sxx이다. 아래 코드의 문제를 고치고 결과를 구하시오. 이때 s의 단위는점, X의 단위는시간이다.

```
s <- 3; Sxx <- 25
se_b1 <- s/Sxx
print(se_b1)
```

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q55 · 임의의 귀무기울기

유형: R · 난이도: 적용 · 빈칸

b1은 추정 기울기, null은 귀무기울기, se는 표준오차이다. t통계량 빈칸을 채우고 값을 해석하시오.

```
b1 <- 1.8; null <- 1; se <- 0.4
t_value <- ___
print(t_value)
```

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

……

……

Q56 · 양측 p값의 두 꼬리

유형: R · 난이도: 적용 · 에러 찾기

pt(q,df)는 자유도df의 t분포에서 q이하일 누적확률이다. abs는 절댓값이다. 관측 t=−2.5, df=8일 때 양측 p값을 계산하려는 코드에서 빠진 부분을 고치시오.

```
t_value <- -2.5; df <- 8
p_two <- pt(-abs(t_value),df=df)
print(round(p_two,6))
```

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

……

……

Q57 · 계수표의 열 읽기

유형: R · 난이도: 적용 · 출력 예측

다음 출력에서 각 열 이름의 뜻이 주어져 있다. n=10, 귀무기울기0에 대한 양측검정이다. t값이 Estimate/SE와 일치하는지 확인하고5%수준에서 X계수 결론을 쓰시오. coef나 객체 내부구조를 암기할 필요는 없다.

```
# 계수표: Estimate=추정값, Std.Error=표준오차
#          Estimate  Std.Error  t value  Pr(>|t|)
# X           2.00       0.50     4.00    0.0040
# 마지막 열은 양측 p값이다.
```

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q58 · 기울기 구간 빈칸

유형: R · 난이도: 적용 · 빈칸

c(-1,1)은 두 부호를 담은 벡터이다. 아래 코드가95% 계수 구간의 하한·상한을 만들도록 빈칸을 완성하시오. 임계값은 주어진2.306을 그대로 사용한다.

```
b1 <- 1.5; se <- 0.3; critical <- 2.306
ci <- b1 + c(-1,1) * ___
print(ci)
```

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q59 · 구간에 귀무값이 포함되는가

유형: R · 난이도: 적용 · 빈칸

ci[1]은 하한, ci[2]는 상한이다. 아래 빈칸에 비교 연산자를 넣어 구간[−0.2,1.4]가 귀무값0을 포함하는지 판정하고, 같은95% 구간/5% 양측검정의 결론을 쓰시오.

```
ci <- c(-0.2,1.4); null <- 0
contains <- (ci[1] ___ null) & (null ___ ci[2])
print(contains)
```

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....

Q60 · confint 결과와 단위

유형: R · 난이도: 통합 · 출력 예측

confint(m,level=0.95)는 각 회귀계수의95% 구간을 반환한다. 다음은 Minutes(분)를 Units(개)로 설명한 모형에서 기울기 행만 보인 출력이다. 두 숫자를 해석하고, Units를 dozens=Units/12로 바꿨을 때 새 기울기 구간을 구하시오. 동일한 적합을 다른 단위로 표시한다.

```
#               2.5 %    97.5 %
# Units         14.40     16.60
# 단위: 분/개. 표시된 끝점을 정확한 값으로 취급한다.
```

풀이 기록: 주어진 정보 → 개념/식 → 중간 계산 또는 코드 추적 → 의미·단위

.....

.....